Unidad I

Plan de Acciones Educativas

Lenguaje de Programación

Conjunto de reglas y funciones en una sintaxis que permite dar instrucciones a una computadora para completar tareas específicas
Estudia: Programas antiguos, Stanford Course, APPs y videos.
Conjunto de reglas sintéticas y símbolos formales que permite a un ser humano escribir instrucciones estructuradas para que una computadora las interprete, procese y ejecute.

Elementos esenciales de un lenguaje de programación:

Sintaxis: Es el conjunto de reglas gramaticales que dictan como deben escribirse las palabras, símbolos y estructuras para que el código sea variado.

Semántica: Es el significado a la acción lógica que realiza cada instrucción escrita.

Vocabulario Palabras reservadas: Palabras clave con significado especial para el lenguaje que no pueda usarse para otros fines.

Ejemplo: Printf, return, while

Programación: Proceso de diseño, escribir, probar y mantener código fuente para dar instrucciones a una computadora, permitiendole ejecutar tareas especificas o resolver problemas de forma automatizada.

Algoritmo: Secuencia finita ordenada y lógica de pasos e instrucciones que deben seguirse para realizar una tarea o resolver un problema concreto

Escaneado con CamScanner

Lenguaje de alto nivel: Lenguaje diseñado para ser leido y escrito facilmente por los seres humanos. Utiliza palabras en ingles y estructuras lógicas cercanas al lenguaje independizado al Programador de la arquitectura interna del hardware. Python, Javascript, C, C++

Tipos de Datos:

Variable: Es un espacio reservado en la memoria ram del computador que se utiliza para almacenar un valor que puede cambiar a lo largo de la ejecución del Programa. Tiene un nombre (identificador) y un tipo de dato asociado.

Constante: Es un valor almacenado en memoria que no puede cambiar ni ser modificado una vez que ha sido definido durante la ejecución del Programa. Se utiliza para evitar errores y representar valores fijos del dominio

Categoria	Tipo de dato	termino habitual
	int	4 bytes
	short	2 bytes
	long	4-2 bytes
	long long	2 bytes
punto flotante	float	4 bytes
	double	2 bytes
caracteres	char	2 bytes
	wchar	2-4 bytes
lógicos	bool	2 bytes

Escaneado con CamScanner

Plan de Acciones Educativas

Tipo	Rango de tamaño
int	-2,147,883,648 a 2,147,483,647
short	-32,768 a 32,767
long	-2,747,482,648 a 2,247,483,697
long long	hasta 9×10^{18}
float	$-3,4 \times 10^{13}$ a $3,4 \times 90^{30}$
double	$-2,9 \times 10^{306}$ a $2,7,20^{208}$
char	-225 a 227
w char	0 a 65,375
bool	false / True

DFD

Es una representación gráfica de como actua un sistema o Proceso.

Cuadrado / rectangulo: Representa la fuente u origen de los datos

Circulo / ovalo: Operación o funcion que transforma los datos

Lineas horizontales: Lugar donde se guardan los datos temporal o Permanente.

Flechas o lineas flujo: Muestra la direccion en la que viaja la infosmación entre los elementos.

Pseint

Es una herramienta educativa de software libre diseñada para estudiantes a dar sus primeros pasos en la educación de la lógica algoritmica. Utiliza pseudocódigo en la Programación lo que permite concentrarse en conceptos fundamentales de la Programación, buclas, variables, condicionales sin la complicación de la sintaxis escrita de un lenguaje real como (c++, java o Python)

Escaneado con CamScanner

Conversor de tiempo: Lee un valor en s e imprime a cuantos minutos y horas equivale

Calculo del IGV de un Producto: Solicito el Precio base de un producto y calcula el monto del IGV junto con el precio. total final.

Area y Perimetro de un rectangulo: Pide la longitud de la base y la altura de un rectangulo para imprimir su area y Perimetro

Lenguajes de Programación: Tambien llamado bloques o iteración que permite ejecutar una o varios instrucciones de forma recurrente mientras se cumpla una determinada condición lógica, su Propósito Principal es optimizar tareas repetitivas, evitar la duplicidad de código y procesar colecciones de datos (como listas o arreglos) de manera eficiente

Iteración: Una iteración es cada una de las repeticiones o ejecuciones individuales de un bucle. Si un bucle se repite 5 veces se dice que se realizan 5 iteraciones.

Contador: Es una variable altera cuyo valor se incrementa o no, en una cantidad constante (generalmente de 1 en 1) en cada iteración, se utiliza para registrar la cantidad de veces que ocurre un evento o se repite un bucle

Acumulador: Es una variable que almacena la suma o multiplicación sucesiva de valores variables en cada iteración. Se utiliza para obtener totales, Promedios o sumatorias acumulados.

Escaneado con CamScanner

Plan de Acciones Educativas

La estructura repetitiva de while (mientras) es un bucle que ejecuta un bloque de código de forma iterativa mientras se cumpla una condición lógica determinada, A diferencia de otros bucles 'for', el bucle while se utiliza principalmente cuando no se conoce con exactitud el número exacto de iteraciones que se van a realizar antes de iniciar la ejecución

1- Evaluación: ¡Antes de ejecutar el código se evalua la condición lógica

2- Ejecución: Si la condición es verdadera (True), se ejecuta el cuerpo del bucle

3- Repetición: Al terminar el bloque, se vuelve a evaluar la condición. El proceso continua 'until the condition being false'.

4- Falso: Si la condición es falsa desde el inicio, el bucle no se ejecuta ni una sola vez.

Un arreglo tambien conocido como array es una estructura de datos homogeneo y de tamaño físico que permite almacenar una colección de elementos del mismo tipo bajo un único nombre, cada elemento individual, dentro del arreglo, se identifica o se accede mediante uno o mas indices numéricos

1-(Unidimensional (vector): Un arreglo así es una coreccion lineal de datos que se organizan de forma secuencial al lado del otro en la memoria del computador se puede visualizar como una sola fila com multiples casillas.

2- (Array bidimensional / Matriz): Un arreglo bidimensional es una estructura organizada en una tabla de dos dimensiones, filas y columnas

Escaneado con CamScanner

se puede imaginar como una cuadricula o una hoja de cálculo, donde la intersección de una fila o columna determina una posición o casilla específica

Escaneado con CamScanner